

Lectia: Operatorul conditional ?: in C++

1. Definitie si rol

Operatorul conditional ?: este un operator ternar care selecteaza una dintre doua expresii in functie de o conditie logica. Este o forma compacta echivalenta cu o structura alternativa simpla (if-else) atunci cand se doreste obtinerea unei valori.

2. Sintaxa generala

Forma generala este: `conditie ? expresie_adevar : expresie_fals`. Daca conditia este true, se evalueaza si se foloseste `expresie_adevar`; altfel, se evalueaza si se foloseste `expresie_fals`.

Exemple:

```
int a = 10, b = 7; int mx = (a > b) ? a : b;
```

```
int x = 5; x = (x % 2 == 0) ? x : x + 1;
```

3. Tipul rezultatului si conversii

Cele doua expresii trebuie sa fie compatibile; compilatorul determina un tip comun pentru rezultatul operatorului. Pot aparea conversii implicite, de exemplu intre int si double, caz in care rezultatul poate fi promovat la double.

Exemplu:

```
double r = (cond) ? 3 : 3.5; // rezultatul este double
```

4. Prioritate si paranteze

Operatorul ?: are prioritate mai mica decat majoritatea operatorilor aritmetici si relationali. Pentru claritate si pentru evitarea ambiguitatilor se recomanda folosirea parantezelor in expresii compuse.

5. Evaluare conditionata

Se evalueaza doar una dintre cele doua expresii (cea corespunzatoare conditiei). Aceasta proprietate este importanta cand expresiile au efecte secundare.

Exemplu:

```
int x=0; int y = (x!=0) ? (10/x) : 0; // evita impartirea la 0
```

6. Restrictii si recomandari

Operatorul ?: se foloseste pentru expresii scurte si clare. Folosirea imbricata (ternar in ternar) scade lizibilitatea si se evita la bacalaureat.

7. Greseli frecvente

- lipsa parantezelor in expresii complexe;
- folosirea pentru logica complicata;

- expresii cu tipuri incompatibile;
- confuzia între expresie și instrucțiune.

8. Checklist de BAC

- știi sintaxa și rolul lui ?;
- înțelegi că se evaluează doar ramura aleasă;
- știi că rezultatul are un tip determinat de conversii;
- folosești paranteze pentru claritate.